Feuille d'exercices du chapitre 2 : suites numériques et raisonnement par récurrence

Sens de variation d'une suite

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = n^2 - 8n + 2$ pour $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = 3n^2 - 2n + 5$ pour $n \in \mathbb{N}$
3. $u_n = -n^2 + 6n - 1$ pour $n \in \mathbb{N}$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = 5 \times 3^n - 8$ pour $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = 2^n + 3^n$ pour $n \in \mathbb{N}$
3. $u_n = 7 - 2 \times 5^n$ pour $n \in \mathbb{N}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $\begin{cases} u_0 = -50 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + n + 3 \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n(1 - u_n) \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3 \end{cases}$

Suites arithmétiques et suites géométriques

Exercice n° 4. ♠

Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie par une relation de récurrence : déterminer sa nature puis donner sa forme explicite en fonction de n.

1. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 4$
2. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 4u_n$
3. $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -3u_n$
4. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = -u_n$
5. $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 2$ pour tout $n \geq 1$
6. $u_2 = 10$ et $u_{n+1} = 2u_n$ pour tout $n \geq 2$
7. $u_3 = 6$ et $u_{n+1} = 0{,}1u_n$
8. $u_9 = -8$ et $u_{n+1} = u_n - 5$

Dans chaque cas, la suite (u_n) est donnée sous forme explicite : préciser sa nature et, si possible, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. $u_n = 3n - 7$
2. $u_n = 5 \times 2^n$
3. $u_n = 2^{n+1}$
4. $u_n = (-2)^n$
5. $u_n = 3 - 2n$
6. $u_n = n^2 + 1$
7. $u_n = 3n + 2^n$
8. $u_n = 2 \times 5^{n-1}$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas :

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer la somme S donnée.

a) (u_n) la suite **arithmétique** de premier terme $u_2 = 8$ et de raison -5. $S = u_2 + u_3 + \ldots + u_{30} = \sum_{k=2}^{30} u_k$

b) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2. $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{10} = \sum_{k=0}^{10} u_k$

c) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_1 = e^5$ et de raison e^{-2}. $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15} = \sum_{k=1}^{15} u_k$

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 65$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 18$$

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Pour tout entier naturel n, on pose $v_n = u_n - 90$.
   (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison q et calculer son premier terme v_0.
   (b) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant puis en déduire celui de la suite (u_n).
   (c) Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$.
3. On considère l'algorithme ci-dessous.

```
1. def seuil():
2. u=65
3.  n=0
4.  while ..... :
5.   n=.....
6.   u=.....
7.  return n
```

   (a) Compléter les lignes 4, 5 et 6 de l'algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 85$.
   (b) A l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme.
4. La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement de 52 euros par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio. En juillet 2025, 65 particuliers ont souscrit cet abonnement. Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes :
   — D'un mois à l'autre, environ 20% des abonnements sont résiliés ;
   — Chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement.
   (a) Justifier que la suite (u_n) permet de modéliser le nombre d'abonnés au panier bio le n-ième mois qui suit le mois de juillet 2025.
   (b) Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biocagette va-t-elle dépasser 4420 euros durant l'année 2026 ? Justifier la réponse.
   (c) Vers quelle valeur semble tendre la recette mensuelle de la société Biocagette ? S'aider de la calculatrice.

Exercice n° 7. ♠ ♠ *(peut mener à un sujet de grand oral)* La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80°C dans un milieu dont la température est de 10°C. Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton en utilisant une suite.

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température après n minutes. Cette température est exprimée en degré Celsius. Pour tout entier n, on a alors :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10)$$

1. **D'après le contexte**, quel doit être le sens de variations de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2$
3. (a) On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 10$.
   (b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
   (c) En déduire la nature de la suite (u_n) et donner l'expression de (u_n) en fonction de n.
   (d) En déduire une expression de T_n en fonction de n.
   (e) Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher T_n ?

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ On s'intéresse à l'ensemble des ascenseurs d'une grande ville en 2017. Pour chacun d'eux, un contrat annuel d'entretien doit être souscrit. Deux sociétés d'ascensoristes, notées A et B, se partagent ce marché. En 2017, la société A entretient 30% de ces ascenseurs. On estime que chaque année :

- 3% des ascenseurs entretenus par A seront entretenus par B l'année suivante ;
- 5% des ascenseurs entretenus par B seront entretenus par A l'année suivante ;
- Les autres ascenseurs ne changeront pas de société d'ascensoristes l'année suivante.

On note a_n la proportion d'ascenseurs entretenus par A et b_n la proportion d'ascenseurs entretenus par B pendant l'année $2017 + n$. On a donc $a_0 = 0{,}3$ et $b_0 = 0{,}7$.

1. Calculer a_1 et interpréter le résultat obtenu.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
3. (a) Exprimer a_n en fonction de b_n.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}92a_n + 0{,}05$.
4. Le directeur de la société A constate que, selon cette estimation, la proportion d'ascenseurs entretenus par sa société augmenterait au cours des années et se stabiliserait à 62,5%. Indiquer, en le justifiant, lequel des algorithmes ci-après permet de calculer la première année pour laquelle cette proportion dépasse 50%.

Algorithme 1

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 2

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A > 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 3

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
N = N+1
```

5. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la valeur de la variable N en fin d'exécution de cet algorithme.
6. Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = a_n - 0{,}625$.
   (a) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_0.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$
   (c) Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) et en déduire celui de la suite (a_n).
   (d) Vers quelle valeur semble tendre la suite (a_n) lorsque n tend vers $+\infty$? Interpréter ce résultat avec le contexte de l'exercice.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Calculer v_0.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$
4. En déduire la nature de la suite (v_n) ainsi que l'expression de v_n en fonction de n.
5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

Raisonnement par récurrence : démontrer une inégalité

Exercice n° 10. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1} < 6$.

Exercice n° 11. ♠ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 7 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n + 1$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ (extrait du bac métropole 2025) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = -0{,}02u_n^2 + 1{,}3u_n.$$

1. On note f la fonction définie sur $[0\,;\,20]$ par

$$f(x) = -0{,}02x^2 + 1{,}3x.$$

   (a) Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;20]$.
   (b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$$

1. Montrer que la fonction f définie pour tout réel $x \in [0\,;+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{5x + 4}{x + 2}$ est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
2. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est décroissante.

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 10 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.

Raisonnement par récurrence : démontrer une égalité

Exercice n° 16. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 14 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 9 \times 2^n + 5$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n(n+1)}$

1. Écrire les cinq premiers termes de la suite (u_n) sous forme de fraction irréductible.
2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.
3. Valider ou corriger votre conjecture à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{2n}u_n$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \dfrac{n}{2^n}$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n = n^2$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ Somme des carrés.

On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$

1. Calculer S_1, S_2 et S_3
2. Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1,\ S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Pour les plus téméraires

Plusieurs de ces exercices sont tirés du polycopié « Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques » des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV.

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ **Somme des cubes.** On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3$.

a) Calculer S_1, S_2 et S_3.

b) Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1,\ S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, la dérivée de la fonction $f : x \mapsto x^n$ est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.
On pourra d'abord justifier que, pour tout $n \geq 3$, $n^2 \geq 2n + 1$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Soit a un entier supérieur ou égal à 2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n - 1$ est un multiple de $a - 1$.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ L'initialisation ne se néglige pas. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » et Q_n la propriété « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ».

a) Démontrer que P_n et Q_n sont toutes deux héréditaires.

b) Démontrer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) En déduire que Q_n est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Tous les chevaux ont la même couleur ? Voici une « démonstration » par récurrence de la propriété P_n : « dans tout groupe de n chevaux, tous les chevaux ont la même couleur », pour $n \geq 1$.

- *Initialisation* : un groupe d'un seul cheval ne contient qu'une couleur, donc P_1 est vraie.
- *Hérédité* : on suppose P_n vraie et on prend un groupe de $n+1$ chevaux numérotés de 1 à $n+1$. Les chevaux 1 à n forment un groupe de n chevaux : ils ont la même couleur. Les chevaux 2 à $n+1$ aussi. Le cheval 2 appartient aux deux groupes, donc les $n+1$ chevaux ont tous sa couleur.

Le résultat est manifestement faux. Où se trouve l'erreur ?

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ Récurrence d'ordre 2. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 3^n$.
Indication : on vérifie P_0 et P_1, puis on montre que si P_n et P_{n+1} sont vraies pour un entier n fixé, alors P_{n+2} est vraie.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Récurrence forte. La suite (x_n) est définie par $x_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_0 + x_1 + \ldots + x_n = \sum_{k=0}^{n} x_k$.

a) Calculer x_1, x_2, x_3, x_4 et x_5, puis conjecturer une expression de x_n pour $n \geq 1$.

b) Démontrer cette conjecture. *On supposera, dans l'hérédité, la propriété vraie à tous les rangs k de 1 à n, et non seulement au rang n.*

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un entier **impair** λ_n tel que $5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2}$.
On remarquera que $5^{2^{n+1}} = \left(5^{2^n}\right)^2$.

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ Soit c un réel strictement positif et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+cx^2}}$.

a) Calculer $f\big(f(x)\big)$ puis $f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)$.

b) On note $f_n(x) = f\big(f(\ldots f(x)\ldots)\big)$, où f est appliquée n fois. Conjecturer une expression de $f_n(x)$, puis la démontrer par récurrence.

Exercice n° 31. ♠ ♠ ♠ Des segments. On place n points deux à deux distincts dans le plan, avec $n \geq 2$, et on note S_n le nombre de segments qui ont pour extrémités deux de ces points.

a) Calculer S_2, S_3 et S_4.

b) Justifier que, pour tout $n \geq 2$, $S_{n+1} = S_n + n$.

c) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 2$, $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Exercice n° 32. ♠ ♠ ♠ Un polygone est dit convexe lorsque tous ses angles sont inférieurs à 180°. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés.